பத்துமானங்கள் மற்றும் நூற்றுமானங்களைக் கணக்கீடு செய்யலாம்.

### (i) தொகுக்கப்படாத விவரங்கள் (Ungrouped data):

**படிநிலைகள்:**

1. விவரங்களைத் தனித்த விவரங்களுக்கான அளவையைப் பொறுத்து, ஏறுவரிசை அல்லது இறங்கு வரிசையில் எழுதவும்.

2. கீழ்க்காணும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துக

$Q_1 = \left(\frac{n+1}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பு

$Q_3 = \left(\frac{3(n+1)}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$D_1 = \left(\frac{n+1}{10}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$D_2 = 2\left(\frac{n+1}{10}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$P_{60} = 60\left(\frac{n+1}{100}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$P_{99} = 99\left(\frac{n+1}{100}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

$Q_2 = D_5 = P_{50}$ = இடைநிலை ஆகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 8.1**

22, 4, 2, 12, 16, 6, 10, 18, 14, 20, 8 என்ற தொடரின் $D_2$ மற்றும் $D_6$ காண்க.

**தீர்வு:**

இங்கு $n$ = எண் விவரங்களின் எண்ணிக்கை =11, இதனை ஏறுவரிசையில் அமைக்க,

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

$D_2 = 2\left(\frac{n+1}{10}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$D_6 = 6\left(\frac{n+1}{10}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$D_2 = 2.4$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு $\approx 2$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 4

$D_6 = 7.2$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு $\approx 7$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு =14

**எடுத்துக்காட்டு 8.2**

கீழ்க்காணும் புள்ளிவிவரங்களுக்கு $Q_1$, $Q_3$, $D_6$ மற்றும் $P_{50}$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

| வரிசை எண் | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மதிப்பெண்கள் | 20 | 28 | 40 | 12 | 30 | 15 | 50 |

**தீர்வு:**

மதிப்பெண்கள் ஏறுவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

12 15 20 28 30 40 50

$n$ = விபரங்களின் எண்ணிக்கை =7

$Q_1 = \left(\frac{n+1}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$= \left(\frac{7+1}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

= 2 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 15

$Q_3 = \left(\frac{3(n+1)}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$= \left(\frac{3\times 8}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

= 6 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 40

$D_6 = \left(\frac{6(n+1)}{10}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$= \left(\frac{6\times 8}{10}\right)$

= 4.8 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$\approx 5$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 30

$P_{50} = \left(\frac{50(n+1)}{100}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

= 4 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 28

எனவே $Q_1$= 15, $Q_3$ = 40, $D_6$ = 30 மற்றும் $P_{50}$ = 28



08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 193 20-04-2020 04:52:12 PM